

Paski

Grupa A. Pamięć 32 MB. Czas 0,1 sek.

Paski to gra dwuosobowa. Rekwizytami potrzebnymi do gry są paski w trzech kolorach: czerwonym, zielonym i niebieskim. Wszystkie paski czerwone mają wymiary $c \times 1$, zielone $z \times 1$, a niebieskie $n \times 1$, gdzie c, z i n są liczbami naturalnymi. Gracze dysponują nieograniczoną pulą pasków każdego koloru.

Plansza do gry jest prostokątem o wymiarach $p \times 1$ i składa się z p pól o wymiarach 1×1 .

Gracze wykonują ruchy na przemian. Ruch polega na ułożeniu na planszy paska dowolnego koloru. Obowiązują przy tym następujące zasady:

- pasek nie może wystawać poza planszę,
- nie wolno przykrywać (nawet częściowo) pasków ułożonych wcześniej,
- końce paska muszą pokrywać się z brzegami pól planszy. Przegrywa gracz, który jako pierwszy nie może wykonać ruchu zgodnie z zasadami gry.

Pierwszy gracz to gracz, który wykonuje pierwszy ruch w grze. Mówimy, że pierwszy gracz ma strategię wygrywającą, jeżeli niezależnie od posunięć drugiego gracza zawsze może wygrać.

Wejście

W wierszu zapisano trzy liczby naturalne c, z i n , $1 \leq c, z, n \leq 1000$, równe długościom pasków, odpowiednio, czerwonych, zielonych i niebieskich. Drugi wiersz zapisano liczbę m , $1 \leq m \leq 1000$, równą liczbie różnych plansz do rozpatrzenia. Wiersze od 3 do $m+2$ zawierają po jednej liczbie p , $1 \leq p \leq 1000$. Liczba w wierszu $i+2$ jest długością i -tej planszy.

Wyjście

Zapisz m wierszy. W i -tym wierszu zapisz 1 - jeżeli pierwszy gracz ma strategię wygrywającą dla i -tej planszy albo 2 - w przeciwnym przypadku.

Przykład

Wejście

```
1 5 1
3
1
5
6
```

Wyjście

```
1
1
2
```

Ocenianie

Punkty	Ograniczenia
15	$p \leq 70$
20	$p \leq 200$
65	$p \leq 1000$